



**HOGESCHOOL
UTRECHT**



ENCRYPTIE EIGEN OPDRACHT

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Mei 30, 2025
P2_S1_Encryptie eigen opdracht



Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Mei 30, 2025
P2_S1_Encryptie eigen opdracht

Index

- Inleiding _____ 4
- Wat is cryptografie? _____ 4
- Waarom is cryptografie belangrijk? _____ 4
- Hoe werkt cryptografie samen met BIV/CIA? _____ 4-5
 - Vertrouwelijkheid (Confidentiality)
 - Integriteit (Integrity)
 - Beschikbaarheid (Availability)
- Opdracht voor de studenten: De Geheime Dossiers van Ali :) _____ 5-6
 - Doel van de opdracht
 - Puzzel 1 – Caesar Cipher
 - Puzzel 2 – Vigenère Cipher
 - Puzzel 3 – Binaire Code
- Oplossingen _____ 7-8
 - Puzzel 1 – Caesar Cipher
 - oplossing
 - Puzzel 2 – Vigenère Cipher
 - oplossing
 - Puzzel 3 – Binaire Code
 - oplossing
- Conclusie _____ 9

Inleiding

Cryptografie is een essentieel onderdeel van Cybersecurity. Het zorgt ervoor dat informatie veilig, vertrouwelijk en betrouwbaar blijft. In deze opdracht gaan jullie zelf aan de slag met klassieke encryptiemethodes zoals de Caesar- en Vigenère-cijfers. Door puzzels op te lossen en codes te kraken, ontdekken jullie hoe cryptografie werkt én waarom het zo belangrijk is binnen BIV (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid).

Wat is cryptografie?

Cryptografie is het versleutelen van informatie zodat alleen bevoegde personen deze kunnen lezen. Binnen Cybersecurity wordt cryptografie gebruikt om communicatie te beveiligen, gegevens te beschermen tegen manipulatie en om de identiteit van gebruikers te verifiëren.

Waarom is cryptografie belangrijk?

Cryptografie beschermt informatie tegen ongewenste toegang, manipulatie en diefstal. Het is een cruciaal middel om digitale communicatie en data veilig te houden. Zonder cryptografie zouden hackers eenvoudig toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoorden, bankinformatie of bedrijfsgeheimen.

Hoe werkt cryptografie samen met BIV/CIA?

Cryptografie speelt een centrale rol in het waarborgen van de drie kernprincipes van informatiebeveiliging (CIA/BIV):



- **Vertrouwelijkheid (Confidentiality)**

- Encryptie zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gevoelige informatie. Bijvoorbeeld: versleutelde e-mails of wachtwoorden.

- **Integriteit (Integrity)**

- Met technieken zoals hashing kun je controleren of gegevens zijn aangepast. Als zelfs één letter verandert, verandert de hele hashwaarde. Dit voorkomt manipulatie van data.

- **Beschikbaarheid (Availability)**

- Cryptografie helpt bij veilige toegang tot systemen en gegevens, bijvoorbeeld via veilige communicatiekanalen (VPN, HTTPS). Zo blijft informatie beschikbaar voor wie er recht op heeft, zelfs in risicovolle omgevingen.

Opdracht voor de studenten: De Geheime Dossiers van Ali :)

Ali heeft drie geheimen... en ze mogen onder geen beding openbaar worden! Toch zijn er geruchten dat deze geheimen in handen zijn gevallen van een van zijn vervelende vrienden. Deze vriend heeft de geheimen versleuteld met klassieke cryptografische methodes en ze ergens op het netwerk verstoppt.

Doel van de opdracht

ontcijfer de drie geheime bekentenissen van Ali vóór de klok van 60 minuten afloopt, anders komen ze op het schoolprikbord:(

Je werkt met:

- Caesar Cipher
- Vigenère Cipher
- Binaire code

Puzzel 1 – Caesar Cipher

Versleutelde tekst:

Pnu Mz-Mmnb hfdzajyz wv psl jhzlzbzba '456789'

Hint: "De sleutel is het aantal letters in mijn voornaam & -"

Puzzel 2 – Vigenère Cipher

Versleutelde tekst:

ZIUWR XSRP XW VOMH!

Hint: "De sleutel is de naam van mijn leerteam (in hoofdletters)."

Naam: Ali Othman

Student nummer : 1860574

Mei 30, 2025

P2_S1_Encryptie eigen opdracht

Puzzel 3 – Binaire Code

Versleutelde tekst:

```
01101001 01101011 00100000 01101000 01100101 01100010 00100000 01100101 01100101  
01101110 00100000 01101011 01100101 01100101 01100101 00100000 01101010 01100001  
01101110 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 01100101 01101010 01100000  
01100101 01100101 01101010 01100001 01100101 01101011 00100000 01100011 01101111  
01101111 01101011 01101001 01100101 01100101 00100000 01100101 01100101 01101001 01101000  
01101111 01101100 01100101 01101110
```

Hints:

- Elke binaire reeks staat voor één letter of teken in ASCII-code.
- Spaties worden weergegeven als: 00100000

Oplossingen

Puzzel 1 – Caesar Cipher

Versleutelde tekst:

Pnu Mz-Mmnb hfdzajyz wv psl jhzlzbz '456789'

oplossing

- Bepaal de sleutel voor de Caesar Cipher:
 - De hint zegt: "Aantal letters in 'Ali'" & $- = -3$
- Dus: gebruik Caesar Cipher met een verschuiving van -3 (je verschuift elke letter 3 posities terug in het alfabet).
 - Versleutel terug:
 - P wordt M
 - n wordt k
 - u wordt r
 - (enzovoort)
- Volledig ontsleutelde tekst:
 - "Mijn Wi-Fi wachtwoord is nog steeds '123456'"

Puzzel 2 – Vigenère Cipher

Versleutelde tekst:

XCV VGXH MB ZBAX NEMB YXK CEABRZGKZEX!

oplossing

- De hint zegt: sleutelwoord = VIER (naam van leerteam)
- Herhaal het sleutelwoord over de hele tekst:
 - VIERVIERVIERVIERVIERVIERVIERVIERVIER...
- Gebruik een Vigenère Cipher decoder (of doe het handmatig met een alfabet-tabel):
 - Voorbeeld:
 - E eerste letter: X (ciphertext), sleutel: V
 - $X - V = I$
 - Tweede letter: C - I = K
 - Derde: V - E = H
 - "IKH..."
- Decodeer de hele tekst:
 - "IK HEB OOIT GELOGEN DAT IK PYTHON KON PROGRAMMEREN!"

Oplossingen

Puzzel 3 – Binaire Code

Versleutelde tekst:

```
01101001 01101011 00100000 01101000 01100101 01100010 00100000 01100101 01100101
01101110 00100000 01101011 01100101 01100101 01110010 00100000 01101110 01100001
01101110 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 01110011 01101010 01110000
01100101 01110010 01101101 01100001 01110010 01101011 00100000 01100011 01101111
01101111 01101011 01101001 01100101 01110011 00100000 01100111 01100101 01110011 01101000
01101111 01101100 01100101 01101110
```

oplossing

- Elke reeks van 8 cijfers is 1 ASCII-karakter.
 - Bijvoorbeeld:
 - 01101001 = 105 = i
 - 01101011 = 107 = k
 - 00100000 = 32 = spatie
- De uitkomst is:
 - "ik heb een keer van een supermarkt cookies gestolen"



Conclusie

Cryptografie speelt een cruciale rol in het beschermen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (BIV/CIA) van gegevens. Het voorkomt dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt en zorgt ervoor dat data veilig en betrouwbaar blijft een essentieel onderdeel van cybersecurity.

Cryptografische methodes worden al sinds de oudheid gebruikt, vooral tijdens oorlogen. Leaders zoals Julius Caesar gebruikten al simpele versleutelingen om militaire boodschappen geheim te houden. Ook in latere oorlogen werd cryptografie ingezet om vijanden te misleiden en communicatie te beveiligen. Deze vroege technieken vormen de basis van de geavanceerde encryptie die we nu in cybersecurity gebruiken.

Bronnenlijst

- Wikipedia. Cryptography
 - <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography>.
 - https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography.
- Cryptograph: Substitution Cipher (Caesar Cipher)
 - <https://youtu.be/bKbc5lCEuIE?si=N2ujdVrf5cwMaIO>
- Vigenere Cipher – Encryption
 - <https://youtu.be/izFivfLjD5E?si=H9sV4KhEQOjzccG8>
- How To Read Text In Binary
 - https://youtu.be/wCQSlub_g7M?si=CUm1NjL-u4Zj4O2n